

Time Step Driven Molecular Dynamics

Grupo 5

ITBA

INTEGRANTES: MARTINA SCHVARTZ TALLONE, PATRICK
LUCA TORLASCHI y SERGIO SMIRNOFF

Oscilador
Puntual
Amortiguado

Solución Analítica

Análisis del Error

Formación de
Galaxias

Introducción

Sistema Real

Modelo Matemático

Implementación

Simulaciones

Geometría del
Sistema

Definición
Observables

Resultados

Elección del paso
temporal

Conservación
Energía

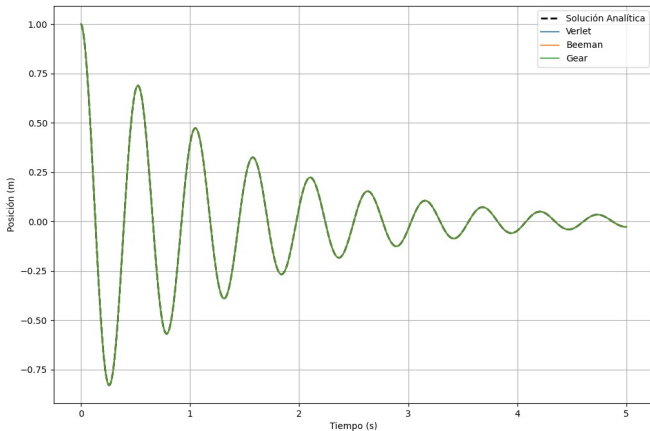
Observable: Radio
de Masa Media

Colisión Cúmulos

Conclusiones

Sistema 1: Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica vs Numéricas



Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica

Análisis del Error

Formación de Galaxias

Introducción

Sistema Real

Modelo Matemático

Implementación

Simulaciones

Geometría del
Sistema

Definición
Observables

Resultados

Elección del paso
temporal

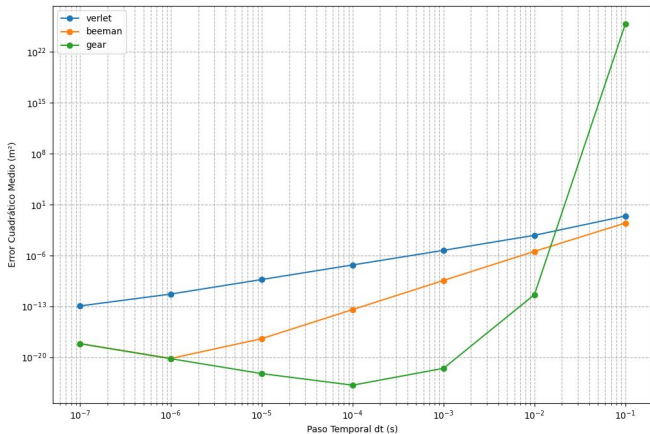
Conservación
Energía

Observable: Radio
de Masa Media

Colisión Cúmulos

Conclusiones

Error Cuadrático vs. Δt



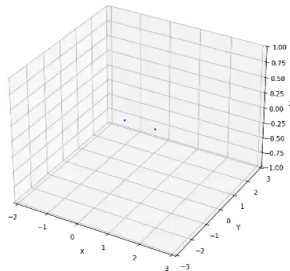
Sistema 2: Formación de Galaxias

Introducción

Dinámica molecular dirigida por tiempo

Características:

- Sistema de N cuerpos
- Interacción gravitacional
- El universo es un hiperplano de 3 dimensiones



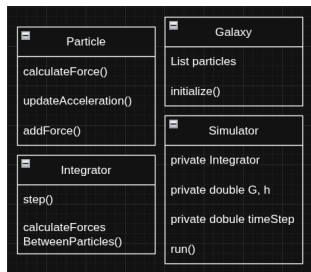
- Fuerza de Gravedad: $\mathbf{F}_{ij} = -G \frac{m_i m_j}{r_{ij}^2} \mathbf{e}_{ij}$



Implementación

Clases:

- Particle
- Galaxy
- Simulation
- Integrator



Simulaciones

Parámetros fijos:

- $G = 1$
- $h = 0.05$
- $m = 1$
- $N \in [100, 2000]$

Condiciones Iniciales:

- $|v| = 0.1$
- $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i), \text{Norm}(0, 1)$

Input:

- Integrador: Velocity Verlet
- $\Delta t \in [10^{-1}, 10^{-4}]$

- Energía Potencial:

$$E_{pot}(t) = -G \sum_{i < j} \frac{m_i m_j}{\sqrt{|r_{ij}(t)|^2 + h^2}}$$

- Energía Cinética:

$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} \sum_{i=1} m_i |v_i(t)|^2$$

- Energía Total:

$$E_{tot}(t) = E_{kin}(t) + E_{pot}(t)$$

- Error Relativo:

$$\epsilon_E(t) = \frac{|E_{tot}(t) - E_{tot}(0)|}{|E_{tot}(0)|}$$

- Error relativo promedio:

$$\langle \epsilon_E \rangle = \frac{1}{t_{max}} \sum_{t=0}^{t_{max}} \epsilon_E(t)$$

- Radio media masa:

$$r_{hm} = \text{mediana}(|r_i(t) - r_{CM}(t)|)$$

siendo:

$$r_{CM}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_i(t)$$

- Promedio del radio de media masa:

$$\langle r_{hm} \rangle = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M r_{hm}^k(t)$$

M cantidad de simulaciones

- Tiempo de cruce: t^* tal que $r_{hm}(t^* - dt) \leq 1$ AND $r_{hm}(t^* + dt) > 1$
- Promedio del tiempo de cruce:

$$\langle t^* \rangle = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M t_k^*(t)$$

M cantidad de simulaciones

Resultados

Estudio de la conservación de la energía: Δt

Oscilador Puntual Amortiguado

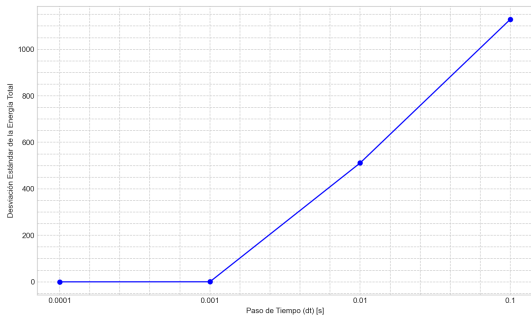
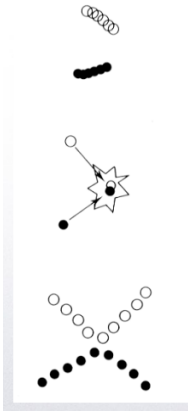
Solución Analítica
Análisis del Error

Formación de Galaxias

Introducción
Sistema Real
Modelo Matemático
Implementación
Simulaciones
Geometría del
Sistema
Definición
Observables
Resultados

Elección del paso temporal

Conservación
Energía
Observable: Radio
de Masa Media
Colisión Cúmulos
Conclusiones



Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica
Análisis del Error

Formación de Galaxias

Introducción
Sistema Real
Modelo Matemático
Implementación
Simulaciones

Geometría del
Sistema

Definición
Observables

Resultados

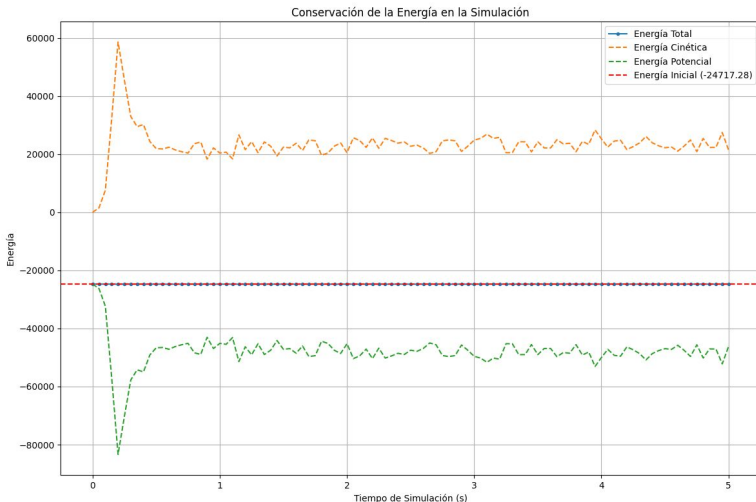
Elección del paso
temporal

Conservación
Energía

Observable: Radio
de Masa Media

Colisión Cúmulos

Conclusiones

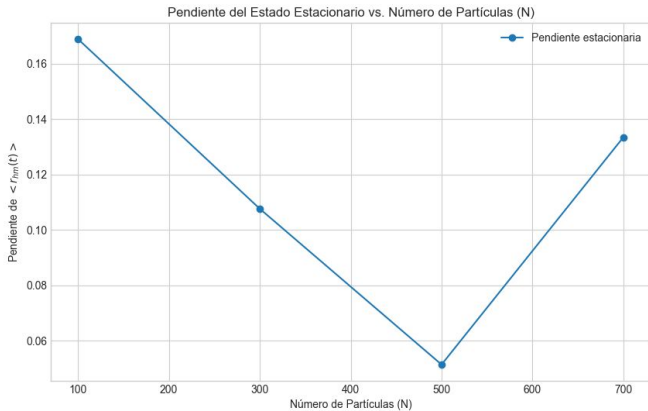


Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica
Análisis del Error

Formación de Galaxias

Introducción
Sistema Real
Modelo Matemático
Implementación
Simulaciones
Geometría del
Sistema
Definición
Observables
Resultados
Elección del paso
temporal
Conservación
Energía
Observable: Radio
de Masa Media
Colisión Cúmulos
Conclusiones



Evolucion Temporal Radio Media Masa

Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica
Análisis del Error

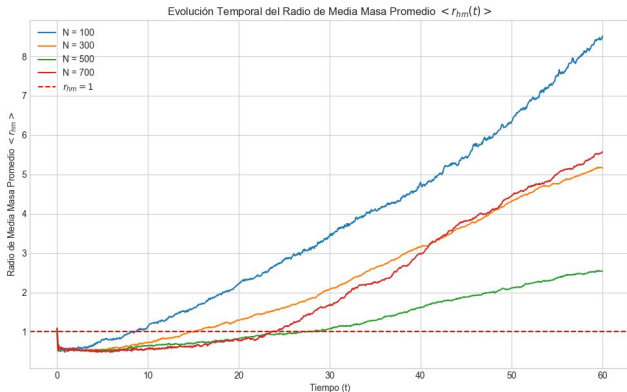
Formación de Galaxias

Introducción
Sistema Real
Modelo Matemático
Implementación
Simulaciones

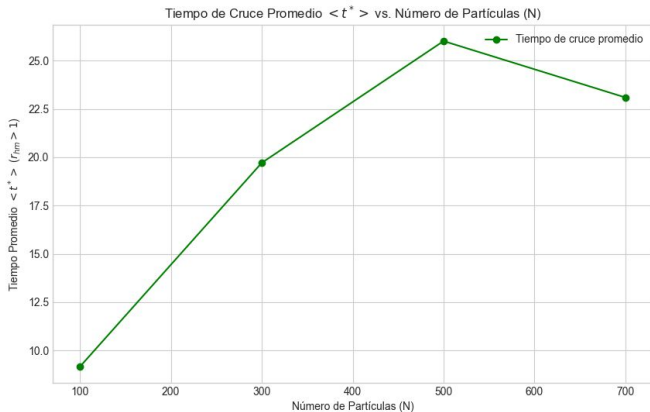
Geometría del
Sistema
Definición
Observables

Resultados
Elección del paso
temporal
Conservación
Energía

Observable: Radio
de Masa Media
Colisión Cúmulos
Conclusiones

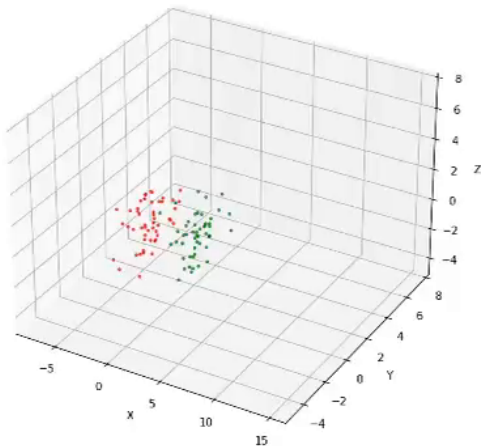


Tiempo de cruce $\langle t^* \rangle$ vs N



$$d_x = 4, d_y = 0.5, v_x = 0.1$$

Simulación de Galaxias - Tiempo: 0.000



Conclusiones

- Mayor Δt implica mayor error. El Δt elegido es 10^{-3} .
- Conservación de energía se mantiene (revisar).
- Radio de masa media aumenta con el tiempo (revisar).

¡Gracias por su atención!